

齐鲁工业大学《微积分》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

得分

一、选择题（每小题 2 分，共 10 分）

- 函数 $y = \frac{1}{\ln(x-1)}$ 的定义域是（ ）
A. $(1, +\infty)$
B. $(0, 1) \cup (1, +\infty)$
C. $(1, 2) \cup (2, +\infty)$
D. $(2, +\infty)$
- 当 $x \rightarrow 0$ 时，下列函数中与 x 是等价无穷小的是（ ）
A. $\sin 2x$
B. $1 - \cos x$
C. $\ln(1+x)$
D. $e^x - 1$
- 函数 $y = x^3 - 3x$ 的单调递增区间是（ ）
A. $(-\infty, -1)$
B. $(-1, 1)$
C. $(1, +\infty)$
D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$
- 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导，且 $f(0) = 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 等于（ ）
A. $f'(0)$
B. $f(0)$
C. 0
D. 不存在

- 若 $\int f(x)dx = F(x) + C$ ，则 $\int f(2x-1)dx$ 等于（ ）
A. $F(2x-1) + C$
B. $\frac{1}{2}F(2x-1) + C$
C. $2F(2x-1) + C$
D. $F(\frac{1}{2}x-1) + C$

得分

二、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

- 已知函数 $f(x+1) = x^2 + 2x$ ，则 $f(x) =$ _____。
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} =$ _____。
- 函数 $y = \sqrt{4-x^2}$ 的定义域是_____。
- 设 $y = e^{2x}$ ，则 $y' =$ _____。
- 曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 1$ 在点 $(1, -1)$ 处的切线方程为_____。
- 函数 $y = x^2 - 2x + 3$ 的极小值是_____。
- $\int x^2 dx =$ _____。
- 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int f(3x)dx =$ _____。
- 定积分 $\int_0^1 x^2 dx =$ _____。
- 已知函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则 $\int_a^b f(x)dx + \int_b^a f(x)dx =$ _____。

得分

三、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

- 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在 x_0 处一定有定义。（ ）
- 函数 $y = \frac{1}{x}$ 在其定义域内是单调递减函数。（ ）
- 若函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在 x_0 处一定连续。（ ）
- 若 $f'(x_0) = 0$ ，则 x_0 一定是函数 $f(x)$ 的极值点。（ ）
- 定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 表示由曲线 $y = f(x)$ ，直线 $x = a$ ， $x = b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形的面积。（ ）
- 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $F(x) + C$ (C 为任意常数) 也是 $f(x)$ 的原函数。（ ）
- 函数 $y = \sin x$ 的一个原函数是 $-\cos x$ 。（ ）
- 若 $\int_a^b f(x)dx = 0$ ，则在 $[a, b]$ 上 $f(x) = 0$ 。（ ）
- 设 $f(x)$ 是连续函数，则 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$ 。（ ）
- 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定连续。（ ）

得分

四、多选题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 下列函数中，是偶函数的有（ ）

A. $y = x^2 + 1$

B. $y = \cos x$

C. $y = x^3$

D. $y = e^x + e^{-x}$

2. 下列极限存在的有（ ）

A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

B. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}$

C. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$

D. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x}$

3. 设 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则下列式子中等于 $f'(x_0)$ 的有（ ）

A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$

B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0-h)-f(x_0)}{-h}$

C. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

D. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0)-f(x)}{x-x_0}$

4. 下列积分计算正确的有（ ）

A. $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \quad (n \neq -1)$

B. $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$

C. $\int e^x dx = e^x + C$

D. $\int \sin x dx = \cos x + C$

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则下列说法正确的有（ ）

A. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定有最大值和最小值

B. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定可积

C. $\int_a^b f(x) dx$ 一定存在

D. $f(x)$ 在 (a, b) 内一定有极值点

得分

五、综合应用题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 某工厂生产某种产品，固定成本为 20000 元，每生产一单位产品，成本增加 100 元。已知总收益 R 是年产量 Q 的函数：

$$R(Q) = \begin{cases} 400Q - \frac{1}{2}Q^2, & 0 \leq Q \leq 400 \\ 80000, & Q > 400 \end{cases}$$

问年产量为多少时，总利润最大？最大总利润是多少？

2. 求由曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x + 2$ 所围成的平面图形的面积。

得分

六、证明题（每小题 15 分，共 25 分）

1. 证明：当 $x > 0$ 时， $x > \ln(1 + x)$ 。

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且 $f(a) = f(b) = 0$ 。证明：在 (a, b) 内至少存在一点 ξ ，使得 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 。